# Bases de Gröbner pour les opérades

Vladimir Dotsenko

Institut de Recherche Mathématique Avancée
Université de Strasbourg

Journées nationales du calcul formel
CIRM Luminy, 2–6 mars 2020

# Bases de Gröbner commutatives

- un système des équations

$$\begin{cases} f_1(t_1, \dots, t_n) = 0, \\ \dots, \\ f_m(t_1, \dots, t_n) = 0 \end{cases}$$

(quelques relations entre les nombres $t_1, \dots, t_n$),

# Bases de Gröbner commutatives

- un système des équations

$$\begin{cases} f_1(t_1, \dots, t_n) = 0, \\ \dots, \\ f_m(t_1, \dots, t_n) = 0 \end{cases}$$

  (quelques relations entre les nombres $t_1, \dots, t_n$),
- on considère l'anneau commutatif $R = \mathbb{K}[t_1, \dots, t_n]$ et on définit l'idéal $I = (f_1, \dots, f_m) \subset R$ (toutes les conséquences algébriques des relations),

# Bases de Gröbner commutatives

- un système des équations

$$\begin{cases} f_1(t_1, \dots, t_n) = 0, \\ \dots, \\ f_m(t_1, \dots, t_n) = 0 \end{cases}$$

  (quelques relations entre les nombres $t_1, \dots, t_n$),
- on considère l'anneau commutatif $R = \mathbb{K}[t_1, \dots, t_n]$ et on définit l'idéal $I = (f_1, \dots, f_m) \subset R$ (toutes les conséquences algébriques des relations),
- un ordre des monômes : un choix cohérent d'un « monôme de tête » pour tout polynôme non nul,

# Bases de Gröbner commutatives

- un système des équations

$$\begin{cases} f_1(t_1, \dots, t_n) = 0, \\ \dots, \\ f_m(t_1, \dots, t_n) = 0 \end{cases}$$

  (quelques relations entre les nombres $t_1, \dots, t_n$),
- on considère l'anneau commutatif $R = \mathbb{K}[t_1, \dots, t_n]$ et on définit l'idéal $I = (f_1, \dots, f_m) \subset R$ (toutes les conséquences algébriques des relations),
- un ordre des monômes : un choix cohérent d'un « monôme de tête » pour tout polynôme non nul,
- une base de Gröbner de l'idéal $I$ est un ensemble des polynômes $g_1, \dots, g_N \in I$ tels que

  *le monôme de tête de tout $f \in I$ est divisible par l'un des monômes de tête de $g_i$*

# Bases de Gröbner noncommutatives

- un système des « équations noncommutatives »

$$\begin{cases} f_1(t_1, \dots, t_n) = 0, \\ \dots, \\ f_m(t_1, \dots, t_n) = 0 \end{cases}$$

(quelques relations entre les endomorphismes linéaires $t_1, \dots, t_n$),

# Bases de Gröbner noncommutatives

- un système des « équations noncommutatives »

$$\begin{cases} f_1(t_1, \dots, t_n) = 0, \\ \dots, \\ f_m(t_1, \dots, t_n) = 0 \end{cases}$$

  (quelques relations entre les endomorphismes linéaires $t_1, \dots, t_n$),
- on considère l'anneau $R = \mathbb{K}\langle t_1, \dots, t_n \rangle$ des polynômes noncommutatifs et on définit l'idéal $I = (f_1, \dots, f_m) \subset R$ (toutes les conséquences algébriques des relations),

# Bases de Gröbner noncommutatives

- un système des « équations noncommutatives »

$$\begin{cases} f_1(t_1, \dots, t_n) = 0, \\ \dots, \\ f_m(t_1, \dots, t_n) = 0 \end{cases}$$

  (quelques relations entre les endomorphismes linéaires $t_1, \dots, t_n$),
- on considère l'anneau $R = \mathbb{K}\langle t_1, \dots, t_n \rangle$ des polynômes noncommutatifs et on définit l'idéal $I = (f_1, \dots, f_m) \subset R$ (toutes les conséquences algébriques des relations),
- un ordre des monômes : un choix cohérent d'un « monôme de tête » pour tout polynôme non nul,

# Bases de Gröbner noncommutatives

- un système des « équations noncommutatives »

$$\begin{cases} f_1(t_1, \dots, t_n) = 0, \\ \dots, \\ f_m(t_1, \dots, t_n) = 0 \end{cases}$$

  (quelques relations entre les endomorphismes linéaires $t_1, \dots, t_n$),
- on considère l'anneau $R = \mathbb{K}\langle t_1, \dots, t_n \rangle$ des polynômes noncommutatifs et on définit l'idéal $I = (f_1, \dots, f_m) \subset R$ (toutes les conséquences algébriques des relations),
- un ordre des monômes : un choix cohérent d'un « monôme de tête » pour tout polynôme non nul,
- une base de Gröbner de l'idéal $I$ est un ensemble des polynômes $g_1, \dots, g_N \in I$ tels que

  *le monôme de tête de tout $f \in I$ est divisible par l'un des monômes de tête de $g_i$*

# Bases de Gröbner pour les opérades

- un système des « équations opérationnelles »

$$\begin{cases} f_1(t_1, \dots, t_n) = 0, \\ \dots, \\ f_m(t_1, \dots, t_n) = 0 \end{cases}$$

(quelques relations entre les applications multilinéaires $t_1, \dots, t_n$),

# Bases de Gröbner pour les opérades

- un système des « équations opérationnelles »

$$\begin{cases} f_1(t_1, \dots, t_n) = 0, \\ \dots, \\ f_m(t_1, \dots, t_n) = 0 \end{cases}$$

  (quelques relations entre les applications multilinéaires $t_1, \dots, t_n$),
- on considère l'anneau $R = \mathbb{K}\{t_1, \dots, t_n\}$ des « polynômes opérationnels » et on définit l'idéal $I = (f_1, \dots, f_m) \subset R$ (toutes les conséquences algébriques des relations),

# Bases de Gröbner pour les opérades

- un système des « équations opérationnelles »

$$\begin{cases} f_1(t_1, \dots, t_n) = 0, \\ \dots, \\ f_m(t_1, \dots, t_n) = 0 \end{cases}$$

  (quelques relations entre les applications multilinéaires $t_1, \dots, t_n$),
- on considère l'anneau $R = \mathbb{K}\{t_1, \dots, t_n\}$ des « polynômes opérationnels » et on définit l'idéal $I = (f_1, \dots, f_m) \subset R$ (toutes les conséquences algébriques des relations),
- un ordre des monômes : un choix cohérent d'un « monôme de tête » pour tout polynôme non nul,

# Bases de Gröbner pour les opérades

- un système des « équations opérationnelles »

$$\begin{cases} f_1(t_1, \dots, t_n) = 0, \\ \dots, \\ f_m(t_1, \dots, t_n) = 0 \end{cases}$$

  (quelques relations entre les applications multilinéaires $t_1, \dots, t_n$),
- on considère l'anneau $R = \mathbb{K}\{t_1, \dots, t_n\}$ des « polynômes opérationnels » et on définit l'idéal $I = (f_1, \dots, f_m) \subset R$ (toutes les conséquences algébriques des relations),
- un ordre des monômes : un choix cohérent d'un « monôme de tête » pour tout polynôme non nul,
- une base de Gröbner de l'idéal $I$ est un ensemble des polynômes $g_1, \dots, g_N \in I$ tels que

  *le monôme de tête de tout $f \in I$ est divisible par l'un des monômes de tête de $g_i$*

# Exemple : l'opérade des algèbres de Lie

Si on veut parler des algèbres de Lie, on a une opération bilinéaire $a_1, a_2 \mapsto [a_1, a_2]$ antisymétrique ($[a_2, a_1] = -[a_1, a_2]$) et qui satisfait l'identité de Jacobi :

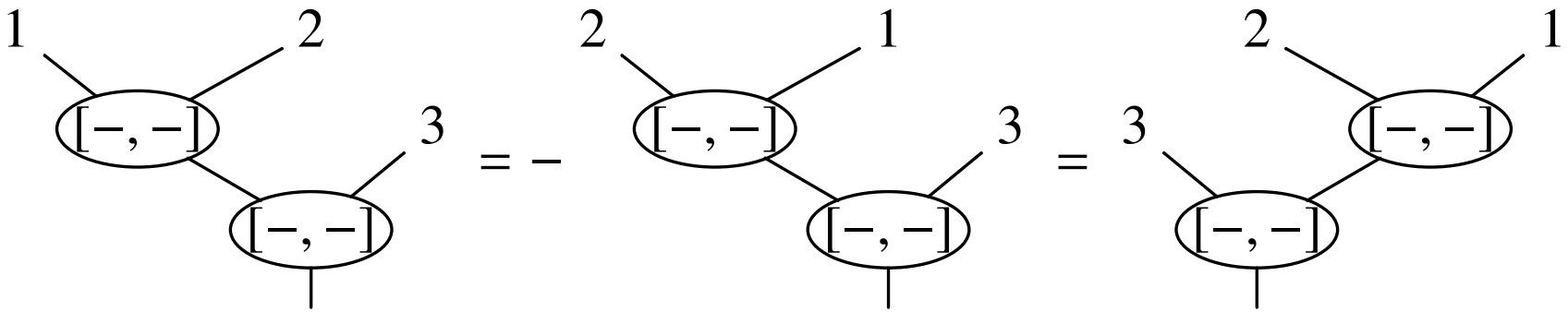
$$[[a_1, a_2], a_3] + [[a_2, a_3], a_1] + [[a_3, a_1], a_2] = 0.$$

# Exemple : l'opérade des algèbres de Lie

Si on veut parler des algèbres de Lie, on a une opération bilinéaire $a_1, a_2 \mapsto [a_1, a_2]$ antisymétrique ($[a_2, a_1] = -[a_1, a_2]$) et qui satisfait l'identité de Jacobi :

$$[[a_1, a_2], a_3] + [[a_2, a_3], a_1] + [[a_3, a_1], a_2] = 0.$$

Les polynômes opérationnels sont les combinaisons linéaires des arbres décorés, il faut se souvenir de l'antisymétrie :

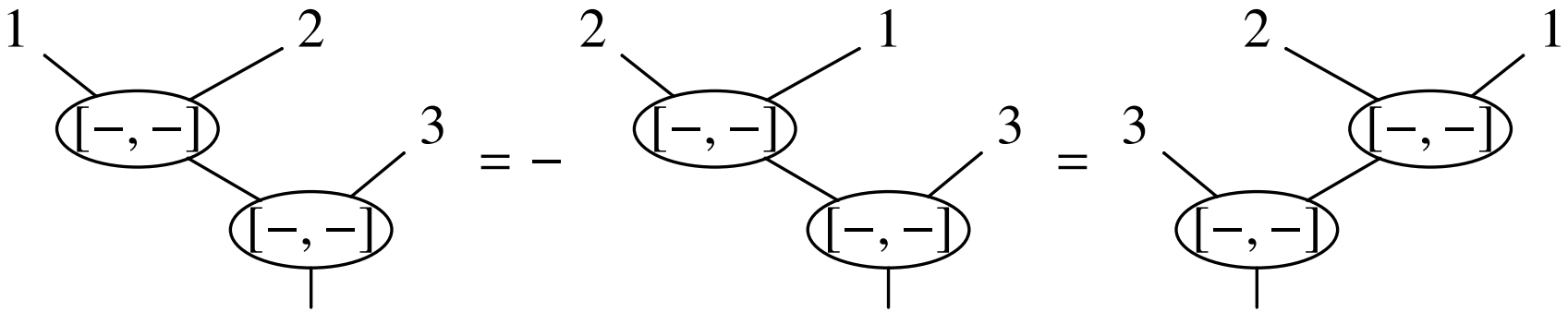


# Exemple : l'opérade des algèbres de Lie

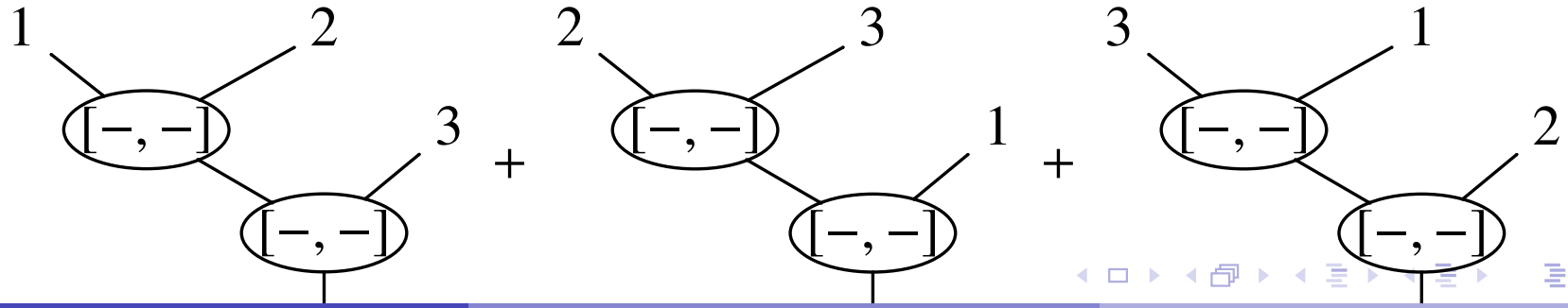
Si on veut parler des algèbres de Lie, on a une opération bilinéaire $a_1, a_2 \mapsto [a_1, a_2]$ antisymétrique ($[a_2, a_1] = -[a_1, a_2]$) et qui satisfait l'identité de Jacobi :

$$[[a_1, a_2], a_3] + [[a_2, a_3], a_1] + [[a_3, a_1], a_2] = 0.$$

Les polynômes opérationnels sont les combinaisons linéaires des arbres décorés, il faut se souvenir de l'antisymétrie :

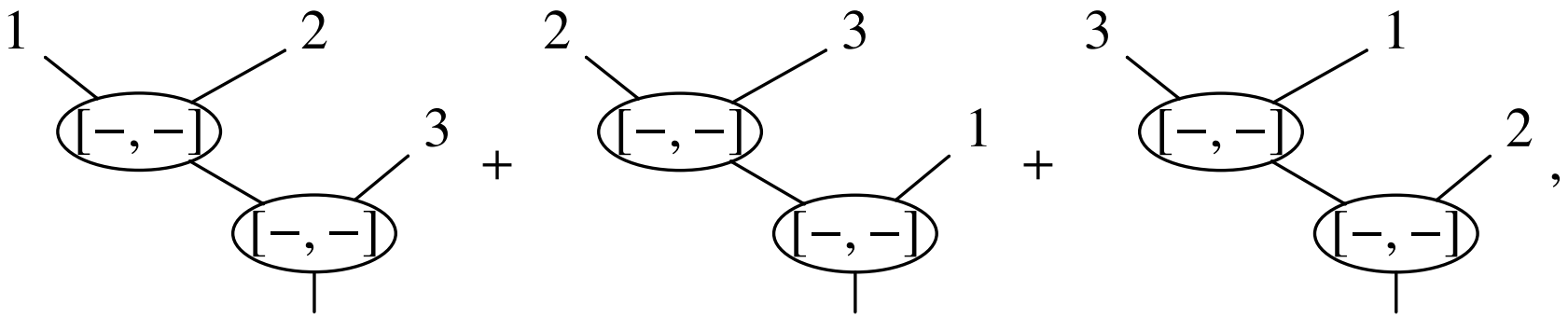



L'identité de Jacobi correspond au polynôme opérationnel



# Bases de Gröbner pour les opérades : un problème

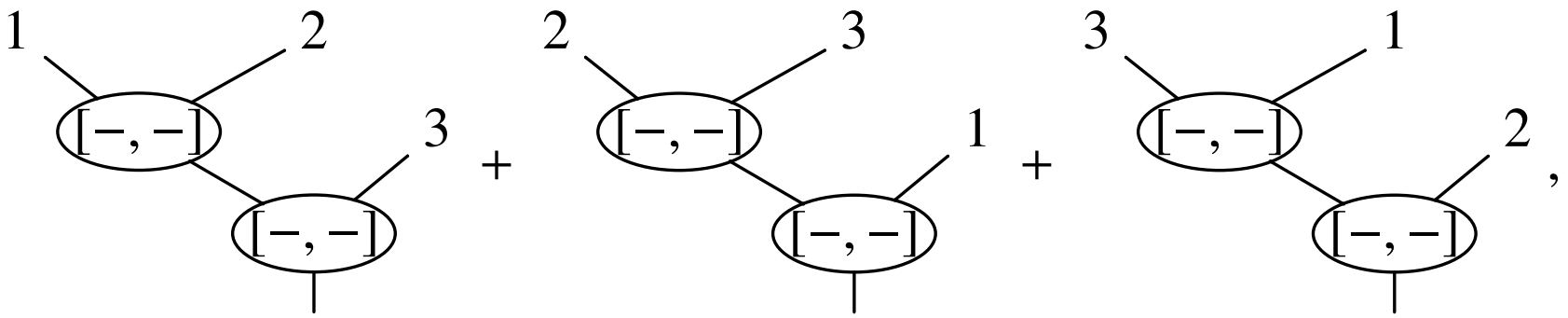
Peu importe quel est le monôme de tête de




la théorie de bases de Gröbner ne marche pas !

# Bases de Gröbner pour les opérades : un problème

Peu importe quel est le monôme de tête de

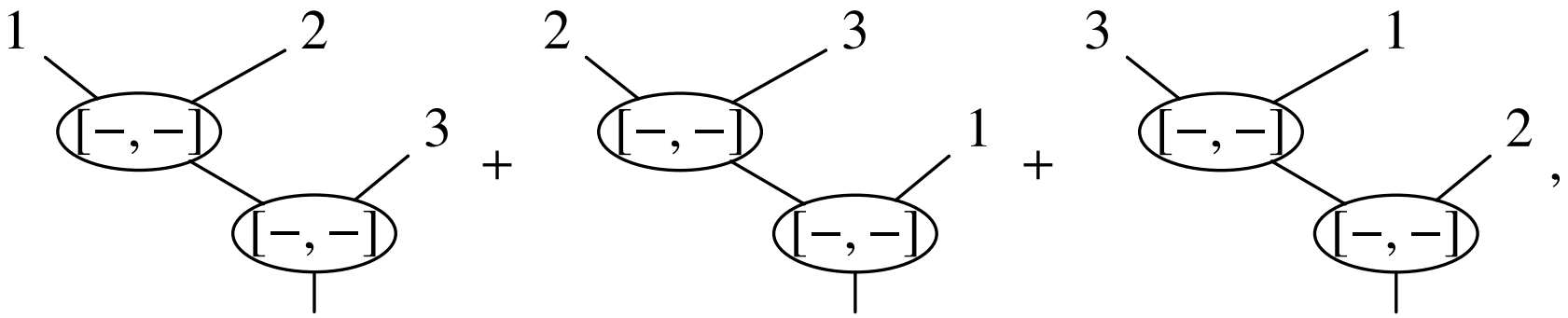



la théorie de bases de Gröbner ne marche pas !

À cause des symétries, tout monôme parmi les trois est divisible par les autres !

# Bases de Gröbner pour les opérades : un problème

Peu importe quel est le monôme de tête de




la théorie de bases de Gröbner ne marche pas !

À cause des symétries, tout monôme parmi les trois est divisible par les autres !

*Est-ce qu'une théorie des bases de Gröbner existe ?*

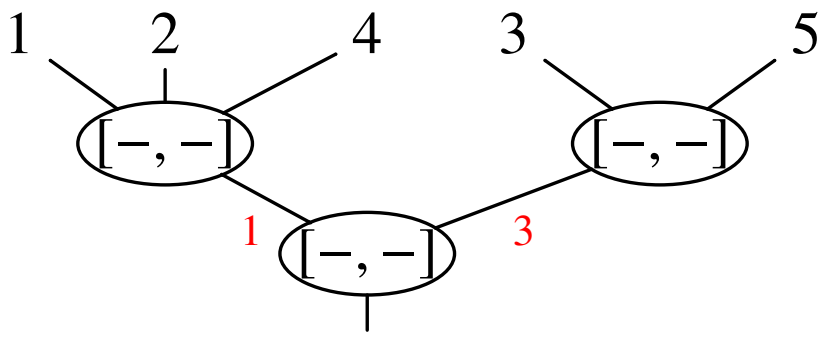
# Bases de Gröbner pour les opérades : une solution

Avec Khoroshkin (2008), on introduit les opérades mélangées (*shuffle operads*), où on garde seulement les arbres strictement nécessaires (les arbres mélangés) et on jette toutes les symétries.

# Bases de Gröbner pour les opérades : une solution

Avec Khoroshkin (2008), on introduit les opérades mélangées (*shuffle operads*), où on garde seulement les arbres strictement nécessaires (les arbres mélangés) et on jette toutes les symétries.

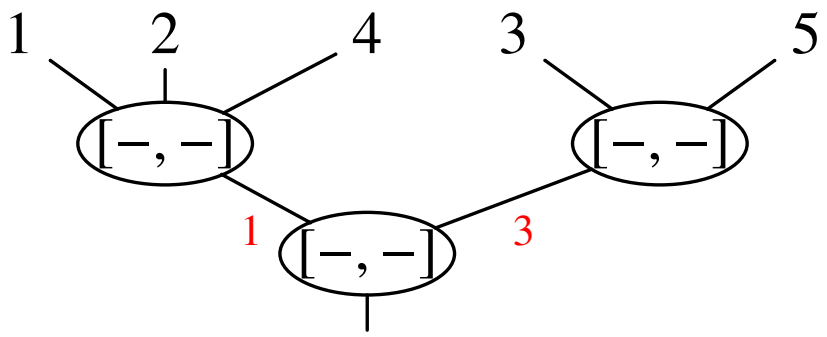
Les étiquettes des feuilles se propagent : toute arête sortante est étiquetée avec le minimum des étiquettes rentrantes :



# Bases de Gröbner pour les opérades : une solution

Avec Khoroshkin (2008), on introduit les opérades mélangées (*shuffle operads*), où on garde seulement les arbres strictement nécessaires (les arbres mélangés) et on jette toutes les symétries.

Les étiquettes des feuilles se propagent : toute arête sortante est étiquetée avec le minimum des étiquettes rentrantes :

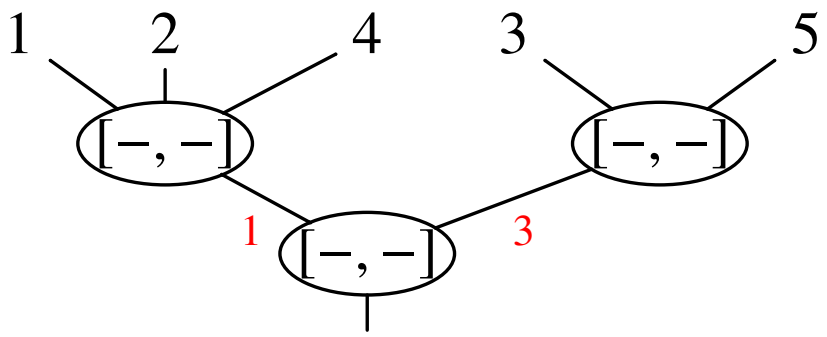



La condition mélangée : les étiquettes des arêtes rentrantes de tous sommets sont dans l'ordre croissant.

# Bases de Gröbner pour les opérades : une solution

Avec Khoroshkin (2008), on introduit les opérades mélangées (*shuffle operads*), où on garde seulement les arbres strictement nécessaires (les arbres mélangés) et on jette toutes les symétries.

Les étiquettes des feuilles se propagent : toute arête sortante est étiquetée avec le minimum des étiquettes rentrantes :




La condition mélangée : les étiquettes des arêtes rentrantes de tous sommets sont dans l'ordre croissant.

Tous arbres comme ça forment une base d'une opérade mélangée libre, ils sont les bons *monômes* dans le contexte des opérades.

# Bases de Gröbner pour les opérades : une solution

Tous arbres comme ça forment une base d'une opérade mélangée libre, ils sont les bons *monômes* dans le contexte des opérades.

# Bases de Gröbner pour les opérades : une solution

Tous arbres comme ça forment une base d'une opérade mélangée libre, ils sont les bons *monômes* dans le contexte des opérades.

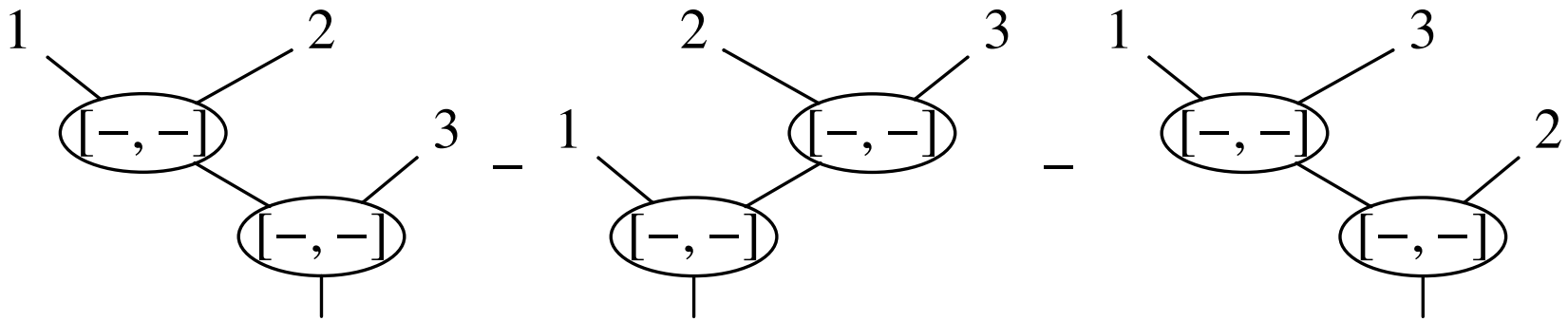
De plus, il existe des bonnes ordres des monômes.

# Bases de Gröbner pour les opérades : une solution

Tous arbres comme ça forment une base d'une opérade mélangée libre, ils sont les bons *monômes* dans le contexte des opérades.

De plus, il existe des bonnes ordres des monômes.

Par exemple, on obtient la version mélangée de l'identité de Jacobi (en utilisant l'antisymétrie) :



# Mise en œuvre

On définit les opérades mélangées en utilisant une *monade* des arbres mélangés donc c'est raisonnable d'utiliser `Haskell` pour une mise en œuvre (la première : avec M. Vejdemo Johansson, 2009, la plus récente : avec W. Heijltjes, 2012–2014).

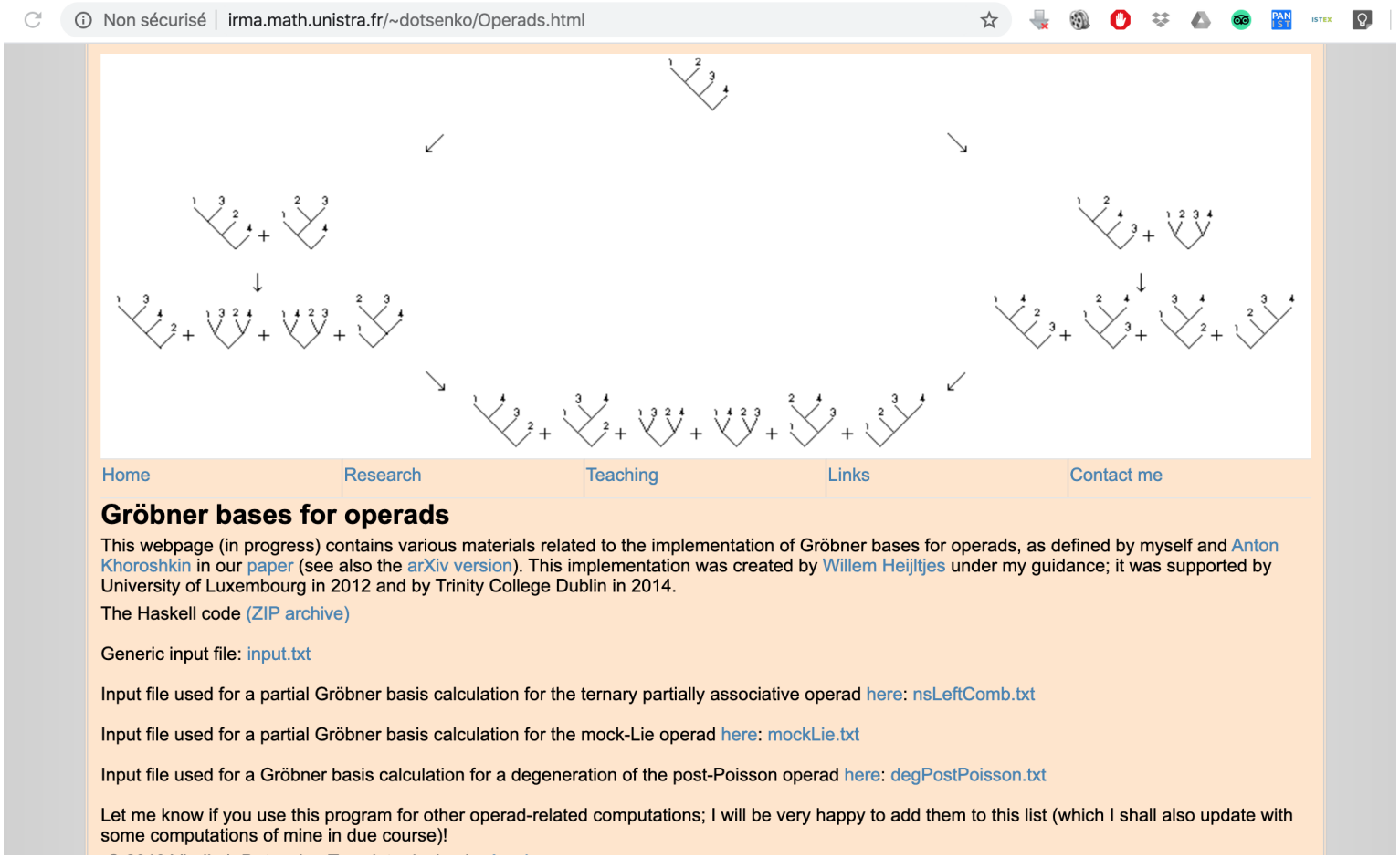
# Mise en œuvre

On définit les opérades mélangées en utilisant une *monade* des arbres mélangés donc c'est raisonnable d'utiliser `Haskell` pour une mise en œuvre (la première : avec M. Vejdemo Johansson, 2009, la plus récente : avec W. Heijltjes, 2012–2014).

```haskell
class (Ord a, Arity a) => OperadTree a where
  leaf           :: Int -> a
  vertex         :: Int -> [a] -> a
  vertexS        :: Int -> Bool -> [a] -> a
  splitVertex    :: a -> Either Int ([a],[a] -> a)
    -- Gives index of leaf / branches and root function of vertex

  sign_v         :: a -> Sign
  sign_t         :: a -> Sign

  depth          :: a -> Int
  vertexType     :: a -> Maybe Int
  vertexTypes    :: a -> [Int]
  leavesPaths    :: a -> ([Int],[[Int]])

  leaves         :: a -> [Int]
  minleaf        :: a -> Int
  reset          :: a -> a
  relabel        :: (Int -> Int) -> a -> a


  sign_v       = const True
  sign_t       = const True
  vertex  i    = vertexS i True
  vertexS i _  = vertex  i
  vertexType   = listToMaybe . vertexTypes



  leaves t     = case splitVertex t of
                   Left i       -> [i]
                   Right (ts,_) -> ts >>= leaves
  minleaf t    = case splitVertex t of
                   Left i -> i
                   Right (s:_,_) -> minleaf s
                   Right ( [],_) -> error "minleaf: empty vertex"
  reset t      = f (flip const) [1..] t
                  where
                   f cc is t = case splitVertex t of
                     Left _        -> cc (tail is) . leaf $ head is
                     Right (ts,h) -> g (\js rs -> cc js (h rs)) is ts
                   g cc is = \case
                     []      -> cc is []
```

# Mise en œuvre

On définit les opérades mélangées en utilisant une monade des « arbres mélangés » donc c'est raisonnable d'utiliser `Haskell` pour une mise en œuvre (la première : avec M. Vejdemo Johansson, 2009, la plus récente : avec W. Heijltjes, 2012–2014).



# Conséquences

Maintenant, 12 ans après, les opérades mélangées sont utilisées dans tous les calculs nécessaires dans la théorie des opérades, en particulier pour dans les calculs qui montrent la propriété de Koszul d'une opérade.

# Conséquences

Maintenant, 12 ans après, les opérades mélangées sont utilisées dans tous les calculs nécessaires dans la théorie des opérades, en particulier pour dans les calculs qui montrent la propriété de Koszul d'une opérade.

Je vais vous montrer quelques autres exemples récents.

# Conséquences

Maintenant, 12 ans après, les opérades mélangées sont utilisées dans tous les calculs nécessaires dans la théorie des opérades, en particulier pour dans les calculs qui montrent la propriété de Koszul d'une opérade.

Je vais vous montrer quelques autres exemples récents.

- Les variétés F de Hertling et Manin

# Conséquences

Maintenant, 12 ans après, les opérades mélangées sont utilisées dans tous les calculs nécessaires dans la théorie des opérades, en particulier pour dans les calculs qui montrent la propriété de Koszul d'une opérade.

Je vais vous montrer quelques autres exemples récents.

- Les variétés F de Hertling et Manin
- Les algèbres ternaires associatives partielles

# Conséquences

Maintenant, 12 ans après, les opérades mélangées sont utilisées dans tous les calculs nécessaires dans la théorie des opérades, en particulier pour dans les calculs qui montrent la propriété de Koszul d'une opérade.

Je vais vous montrer quelques autres exemples récents.

- Les variétés F de Hertling et Manin
- Les algèbres ternaires associatives partielles
- Les algèbres enveloppantes universelles des algèbres pré-Lie

# Conséquences

Maintenant, 12 ans après, les opérades mélangées sont utilisées dans tous les calculs nécessaires dans la théorie des opérades, en particulier pour dans les calculs qui montrent la propriété de Koszul d'une opérade.

Je vais vous montrer quelques autres exemples récents.

- Les variétés F de Hertling et Manin
- Les algèbres ternaires associatives partielles
- Les algèbres enveloppantes universelles des algèbres pré-Lie
- Homotopie rationnelle des espaces de modules des courbes

# Les variétés F de Hertling et Manin

Considérons un produit commutatif associatif et un crochet de Lie

$$(a_1 \circ a_2) \circ a_3 = a_1 \circ (a_2 \circ a_3),$$

$$[[a_1, a_2], a_3] + [[a_2, a_3], a_1] + [[a_3, a_1], a_2] = 0$$

# Les variétés F de Hertling et Manin

Considérons un produit commutatif associatif et un crochet de Lie

$$(a_1 \circ a_2) \circ a_3 = a_1 \circ (a_2 \circ a_3),$$

$$[[a_1, a_2], a_3] + [[a_2, a_3], a_1] + [[a_3, a_1], a_2] = 0$$

qui sont compatibles dans le sens de Hertling et Manin (C. Hertling and Y. Manin, Weak Frobenius manifolds. International Mathematics Research Notices 6 (1999), 277–286.)

$$\begin{aligned}
&[a_1 \circ a_2, a_3 \circ a_4] = \\
&\qquad [a_1 \circ a_2, a_3] \circ a_4 + [a_1 \circ a_2, a_4] \circ a_3 + a_1 \circ [a_2, a_3 \circ a_4] + \\
&\qquad a_2 \circ [a_1, a_3 \circ a_4] - (a_1 \circ a_3) \circ [a_2, a_4] - (a_2 \circ a_3) \circ [a_1, a_4] - \\
&\qquad\qquad (a_2 \circ a_4) \circ [a_1, a_3] - (a_1 \circ a_4) \circ [a_2, a_3].
\end{aligned}$$

# Les variétés F de Hertling et Manin

La version mélangée :

```
# ------------------------------------
# Theory specification


# Theory
# a theory is given by a series of polynomials (each on a new line)
# a polynomial is given by a sum of monomials,
#    m1 (+/-) m2 (+/-) ... (+/-) mn
# a monomial is given by
#    x or x/y  -- an integer or rational multiplier (optional)
#    tree      -- a tree over the given signature
# a tree is given by one of
#    num or *                -- a leaf
#    str (tree ... tree)     -- the name (str) is optional; if absent,
#    str [tree ... tree]     -- the operator is identified by bracket type
#    str {tree ... tree}     -- the number of (tree)s must match the arity
#                                given by the signature
# for shuffle trees, leaves must be a permutation of 1..n
# for asymmetric trees, all leaves are reset to *

theory:

((1 2) 3) - (1 (2 3))
((1 3) 2) - (1 (2 3))
[[1 2] 3] - [[1 3] 2] - [1 [2 3]]
[(1 2) (3 4)] - ([(1 2) 3] 4) - ([(1 2) 4] 3) - (1 [2 (3 4)]) - ([1 (3 4)] 2) + (1 ([2 4] 3)) + (1 ([2 3] 4)) + (([1 3] 2) 4) + (([1 4] 2) 3)
[(1 3) (2 4)] - ([(1 3) 2] 4) - ([(1 3) 4] 2) + (1 [(2 4) 3]) - ([1 (2 4)] 3) + (1 (2 [3 4])) - (1 ([2 3] 4)) + (([1 2] 3) 4) + (([1 4] 3) 2)
[(1 4) (2 3)] - ([(1 4) 2] 3) - ([(1 4) 3] 2) + (1 [(2 3) 4]) - ([1 (2 3)] 4) - (1 (2 [3 4])) - (1 ([2 4] 3)) + (([1 2] 4) 3) + (([1 3] 4) 2)
```

# Les variétés F de Hertling et Manin

La version mélangée :

```
# ------------------------------------
# Theory specification


# Theory
# a theory is given by a series of polynomials (each on a new line)
# a polynomial is given by a sum of monomials,
#    m1 (+/-) m2 (+/-) ... (+/-) mn
# a monomial is given by
#    x or x/y  -- an integer or rational multiplier (optional)
#    tree      -- a tree over the given signature
# a tree is given by one of
#    num or *                -- a leaf
#    str (tree ... tree)     -- the name (str) is optional; if absent,
#    str [tree ... tree]     -- the operator is identified by bracket type
#    str {tree ... tree}     -- the number of (tree)s must match the arity
#                                given by the signature
# for shuffle trees, leaves must be a permutation of 1..n
# for asymmetric trees, all leaves are reset to *

theory:

((1 2) 3) - (1 (2 3))
((1 3) 2) - (1 (2 3))
[[1 2] 3] - [[1 3] 2] - [1 [2 3]]
[(1 2) (3 4)] - ([(1 2) 3] 4) - ([(1 2) 4] 3) - (1 [2 (3 4)]) - ([1 (3 4)] 2) + (1 ([2 4] 3)) + (1 ([2 3] 4)) + (([1 3] 2) 4) + (([1 4] 2) 3)
[(1 3) (2 4)] - ([(1 3) 2] 4) - ([(1 3) 4] 2) + (1 [(2 4) 3]) - ([1 (2 4)] 3) + (1 (2 [3 4])) - (1 ([2 3] 4)) + (([1 2] 3) 4) + (([1 4] 3) 2)
[(1 4) (2 3)] - ([(1 4) 2] 3) - ([(1 4) 3] 2) + (1 [(2 3) 4]) - ([1 (2 3)] 4) - (1 (2 [3 4])) - (1 ([2 4] 3)) + (([1 2] 4) 3) + (([1 3] 4) 2)
```

**Important :** on doit réécrire toutes les permutations des relations !

# Les variétés F de Hertling et Manin

Le résultat partiel du calcul de la base de Gröbner :

```
Stopped at arity 5. Theory thus far:

  ((1 3) 2)  ->  (1 (2 3))

  ((1 2) 3)  ->  (1 (2 3))

  [[1 2] 3]  ->  [[1 3] 2]  +  [1 [2 3]]

  ([(1 4) 2] 3)  ->  - ([(1 4) 3] 2)  -  ([1 (2 3)] 4)  +  ([1 3] (2 4))  +  ([1 2] (3 4))  +  [(1 4) (2 3)]  -  (1 ([2 4] 3))  +  (1 [(2 3) 4])  -  (1 (2 [3 4]))

  ([(1 3) 2] 4)  ->  - ([(1 3) 4] 2)  -  ([1 (2 4)] 3)  +  ([1 4] (2 3))  +  ([1 2] (3 4))  +  [(1 3) (2 4)]  -  (1 ([2 3] 4))  +  (1 [(2 4) 3])  +  (1 (2 [3 4]))

  ([(1 2) 3] 4)  ->  - ([(1 2) 4] 3)  +  ([1 4] (2 3))  +  ([1 3] (2 4))  -  ([1 (3 4)] 2)  +  [(1 2) (3 4)]  +  (1 ([2 3] 4))  +  (1 ([2 4] 3))  -  (1 [2 (3 4)])

  ([(1 2) 5] (3 4))  ->  - ([(1 2) 4] (3 5))  +  ([(1 2) (4 5)] 3)  +  ([1 5] (2 (3 4)))  +  ([1 4] (2 (3 5)))  -  ([1 (4 5)] (2 3))  +  (1 ([2 5] (3 4)))  +  (1 ([2 4] (3 5)))
  -  (1 ([2 (4 5)] 3))

  ([(1 3) 5] (2 4))  ->  - ([(1 3) 4] (2 5))  +  ([(1 3) (4 5)] 2)  +  ([1 5] (2 (3 4)))  +  ([1 4] (2 (3 5)))  -  ([1 (4 5)] (2 3))  +  (1 (2 ([3 4] 5)))  +  (1 (2 ([3 5] 4)))
  -  (1 (2 [3 (4 5)]))

  ([(1 4) 5] (2 3))  ->  - ([(1 4) 3] (2 5))  +  ([(1 4) (3 5)] 2)  +  ([1 5] (2 (3 4)))  -  ([1 (3 5)] (2 4))  +  ([1 3] (2 (4 5)))  -  (1 (2 ([3 4] 5)))  +  (1 (2 [(3 5) 4]))
  +  (1 (2 (3 [4 5])))

  ([(1 5) 4] (2 3))  ->  - ([(1 5) 3] (2 4))  +  ([(1 5) (3 4)] 2)  +  ([1 4] (2 (3 5)))  -  ([1 (3 4)] (2 5))  +  ([1 3] (2 (4 5)))  -  (1 (2 ([3 5] 4)))  +  (1 (2 [(3 4) 5]))
  -  (1 (2 (3 [4 5])))

Counting normal forms:

  arity | normal forms
     3  |        9
     4  |       64
     5  |      625
```

# Les variétés F de Hertling et Manin

Le résultat partiel du calcul de la base de Gröbner :

```
Stopped at arity 5. Theory thus far:

  ((1 3) 2)  ->  (1 (2 3))

  ((1 2) 3)  ->  (1 (2 3))

  [[1 2] 3]  ->  [[1 3] 2]  +  [1 [2 3]]

  ([(1 4) 2] 3)  ->  - ([(1 4) 3] 2)  -  ([1 (2 3)] 4)  +  ([1 3] (2 4))  +  ([1 2] (3 4))  +  [(1 4) (2 3)]  -  (1 ([2 4] 3))  +  (1 [(2 3) 4])  -  (1 (2 [3 4]))

  ([(1 3) 2] 4)  ->  - ([(1 3) 4] 2)  -  ([1 (2 4)] 3)  +  ([1 4] (2 3))  +  ([1 2] (3 4))  +  [(1 3) (2 4)]  -  (1 ([2 3] 4))  +  (1 [(2 4) 3])  +  (1 (2 [3 4]))

  ([(1 2) 3] 4)  ->  - ([(1 2) 4] 3)  +  ([1 4] (2 3))  +  ([1 3] (2 4))  -  ([1 (3 4)] 2)  +  [(1 2) (3 4)]  +  (1 ([2 3] 4))  +  (1 ([2 4] 3))  -  (1 [2 (3 4)])

  ([(1 2) 5] (3 4))  ->  - ([(1 2) 4] (3 5))  +  ([(1 2) (4 5)] 3)  +  ([1 5] (2 (3 4)))  +  ([1 4] (2 (3 5)))  -  ([1 (4 5)] (2 3))  +  (1 ([2 5] (3 4)))  +  (1 ([2 4] (3 5)))
  -  (1 ([2 (4 5)] 3))

  ([(1 3) 5] (2 4))  ->  - ([(1 3) 4] (2 5))  +  ([(1 3) (4 5)] 2)  +  ([1 5] (2 (3 4)))  +  ([1 4] (2 (3 5)))  -  ([1 (4 5)] (2 3))  +  (1 (2 ([3 4] 5)))  +  (1 (2 ([3 5] 4)))
  -  (1 (2 [3 (4 5)]))

  ([(1 4) 5] (2 3))  ->  - ([(1 4) 3] (2 5))  +  ([(1 4) (3 5)] 2)  +  ([1 5] (2 (3 4)))  -  ([1 (3 5)] (2 4))  +  ([1 3] (2 (4 5)))  -  (1 (2 ([3 4] 5)))  +  (1 (2 [(3 5) 4]))
  +  (1 (2 (3 [4 5])))

  ([(1 5) 4] (2 3))  ->  - ([(1 5) 3] (2 4))  +  ([(1 5) (3 4)] 2)  +  ([1 4] (2 (3 5)))  -  ([1 (3 4)] (2 5))  +  ([1 3] (2 (4 5)))  -  (1 (2 ([3 5] 4)))  +  (1 (2 [(3 4) 5]))
  -  (1 (2 (3 [4 5])))

Counting normal forms:

  arity | normal forms
     3  |        9
     4  |       64
     5  |      625
```

On arrive à une conjecture que la dimension de l'espace des opérations avec $n$ arguments est égale à $n^{n-1}$.

# Les variétés F de Hertling et Manin

Le résultat partiel du calcul de la base de Gröbner :

```
Stopped at arity 5. Theory thus far:

  ((1 3) 2)  ->  (1 (2 3))

  ((1 2) 3)  ->  (1 (2 3))

  [[1 2] 3]  ->  [[1 3] 2]  +  [1 [2 3]]

  ([(1 4) 2] 3)  ->  - ([(1 4) 3] 2)  -  ([1 (2 3)] 4)  +  ([1 3] (2 4))  +  ([1 2] (3 4))  +  [(1 4) (2 3)]  -  (1 ([2 4] 3))  +  (1 [(2 3) 4])  -  (1 (2 [3 4]))

  ([(1 3) 2] 4)  ->  - ([(1 3) 4] 2)  -  ([1 (2 4)] 3)  +  ([1 4] (2 3))  +  ([1 2] (3 4))  +  [(1 3) (2 4)]  -  (1 ([2 3] 4))  +  (1 [(2 4) 3])  +  (1 (2 [3 4]))

  ([(1 2) 3] 4)  ->  - ([(1 2) 4] 3)  +  ([1 4] (2 3))  +  ([1 3] (2 4))  -  ([1 (3 4)] 2)  +  [(1 2) (3 4)]  +  (1 ([2 3] 4))  +  (1 ([2 4] 3))  -  (1 [2 (3 4)])

  ([(1 2) 5] (3 4))  ->  - ([(1 2) 4] (3 5))  +  ([(1 2) (4 5)] 3)  +  ([1 5] (2 (3 4)))  +  ([1 4] (2 (3 5)))  -  ([1 (4 5)] (2 3))  +  (1 ([2 5] (3 4)))  +  (1 ([2 4] (3 5)))
  -  (1 ([2 (4 5)] 3))

  ([(1 3) 5] (2 4))  ->  - ([(1 3) 4] (2 5))  +  ([(1 3) (4 5)] 2)  +  ([1 5] (2 (3 4)))  +  ([1 4] (2 (3 5)))  -  ([1 (4 5)] (2 3))  +  (1 (2 ([3 4] 5)))  +  (1 (2 ([3 5] 4)))
  -  (1 (2 [3 (4 5)]))

  ([(1 4) 5] (2 3))  ->  - ([(1 4) 3] (2 5))  +  ([(1 4) (3 5)] 2)  +  ([1 5] (2 (3 4)))  -  ([1 (3 5)] (2 4))  +  ([1 3] (2 (4 5)))  -  (1 (2 ([3 4] 5)))  +  (1 (2 [(3 5) 4]))
  +  (1 (2 (3 [4 5])))

  ([(1 5) 4] (2 3))  ->  - ([(1 5) 3] (2 4))  +  ([(1 5) (3 4)] 2)  +  ([1 4] (2 (3 5)))  -  ([1 (3 4)] (2 5))  +  ([1 3] (2 (4 5)))  -  (1 (2 ([3 5] 4)))  +  (1 (2 [(3 4) 5]))
  -  (1 (2 (3 [4 5])))

Counting normal forms:

  arity | normal forms
     3  |        9
     4  |       64
     5  |      625
```

On arrive à une conjecture que la dimension de l'espace des opérations avec $n$ arguments est égale à $n^{n-1}$. Cette conjecture a été montré en utilisant l'algèbre homotopique dans : V. Dotsenko, Algebraic structures of F-manifolds via pre-Lie algebras. Annali di Matematica Pura ed Applicata 198 (2019), 517–527.

# Les algèbres ternaires associatives partielles

On considère une opération trilinéaire qui satisfait l'identité algébrique

$$((a_1, a_2, a_3), a_4, a_5) + (a_1, (a_2, a_3, a_4), a_5) + (a_1, a_2, (a_3, a_4, a_5)) = 0$$

# Les algèbres ternaires associatives partielles

On considère une opération trilinéaire qui satisfait l'identité algébrique

$$((a_1, a_2, a_3), a_4, a_5) + (a_1, (a_2, a_3, a_4), a_5) + (a_1, a_2, (a_3, a_4, a_5)) = 0$$

C'est une opérade *non symétrique* (tous les termes ont le même ordre des arguments), alors le calcul est plus simple

# Les algèbres ternaires associatives partielles

On considère une opération trilinéaire qui satisfait l'identité algébrique

$$((a_1, a_2, a_3), a_4, a_5) + (a_1, (a_2, a_3, a_4), a_5) + (a_1, a_2, (a_3, a_4, a_5)) = 0$$

C'est une opérade *non symétrique* (tous les termes ont le même ordre des arguments), alors le calcul est plus simple : on peut écrire

$$((*, *, *), *, *) + (*, (*, *, *), *) + (*, *, (*, *, *)) = 0$$

et on peut tout calculer dans l'opérade non symétrique libre (plus simple et plus petite que l'opérade mélangée libre).

# Les algèbres ternaires associatives partielles

```
Initial rewrite theory:

  (* * (* * *))  ->  - (* (* * *) *)  -  ((* * *) * *)

Arity: 7   Stable rewrite rules: 1   Current critical pairs: 1   Queued critical pairs: 0


Arity: 9   Stable rewrite rules: 2   Current critical pairs: 4   Queued critical pairs: 2

Stopped at arity 9. Theory thus far:

  (((* * *) (* * *) *) * *)  ->  *

  ((((* * *) * *) * *) * *)  ->  *

  ((* (* * *) *) (* * *) *)  ->  - (((* * *) * *) (* * *) *)

  (* * (* * *))  ->  - (* (* * *) *)  -  ((* * *) * *)

  (* ((* * *) * *) *)  ->  - ((* (* * *) *) * *)  -  (((* * *) * *) * *)
```

# Les algèbres ternaires associatives partielles

```
Initial rewrite theory:

  (* * (* * *))  ->  - (* (* * *) *)  -  ((* * *) * *)

Arity: 7   Stable rewrite rules: 1   Current critical pairs: 1   Queued critical pairs: 0


Arity: 9   Stable rewrite rules: 2   Current critical pairs: 4   Queued critical pairs: 2

Stopped at arity 9. Theory thus far:

  (((* * *) (* * *) *) * *)  ->  *

  ((((* * *) * *) * *) * *)  ->  *

  ((* (* * *) *) (* * *) *)  ->  - (((* * *) * *) (* * *) *)

  (* * (* * *))  ->  - (* (* * *) *)  -  ((* * *) * *)

  (* ((* * *) * *) *)  ->  - ((* (* * *) *) * *)  -  (((* * *) * *) * *)
```

On arrive à une conjecture : pour tous éléments $a_1, a_2, \ldots, a_{k^2}$ d'une algèbre $k$-aire associative partielle on a

$$((((a_1, \ldots, a_k), a_{k+1}, \ldots, a_{2k-1}), \ldots), a_{k^2-k+1}, \ldots, a_{k^2}) = 0$$

# Les algèbres ternaires associatives partielles

```
Initial rewrite theory:

  (* * (* * *))  ->  - (* (* * *) *)  -  ((* * *) * *)

Arity: 7   Stable rewrite rules: 1   Current critical pairs: 1   Queued critical pairs: 0


Arity: 9   Stable rewrite rules: 2   Current critical pairs: 4   Queued critical pairs: 2

Stopped at arity 9. Theory thus far:

  (((* * *) (* * *) *) * *)  ->  *

  ((((* * *) * *) * *) * *)  ->  *

  ((* (* * *) *) (* * *) *)  ->  - (((* * *) * *) (* * *) *)

  (* * (* * *))  ->  - (* (* * *) *)  -  ((* * *) * *)

  (* ((* * *) * *) *)  ->  - ((* (* * *) *) * *)  -  (((* * *) * *) * *)
```

On arrive à une conjecture : pour tous éléments $a_1, a_2, \ldots, a_{k^2}$ d'une algèbre $k$-aire associative partielle on a

$$((((a_1, \ldots, a_k), a_{k+1}, \ldots, a_{2k-1}), \ldots), a_{k^2-k+1}, \ldots, a_{k^2}) = 0$$

Cette conjecture a été montré (et utilisée pour resoudre un problème ouvert de la théorie des opérades) dans : V. Dotsenko, M. Markl, E. Remm. Non-Koszulness of operads and positivity of Poincaré series. Documenta Mathematica, à paraitre (2020).

# Les algèbres enveloppantes des algèbres pré-Lie

Une algèbre déndriforme est un espace vectoriel muni de deux opérations bilinéaires $\prec$ et $\succ$ telles que

$$(a_1 \prec a_2) \prec a_3 = a_1 \prec (a_2 a_3),$$
$$(a_1 \succ a_2) \prec a_3 = a_1 \succ (a_2 \prec a_3),$$
$$(a_1 a_2) \succ a_3 = a_1 \succ (a_2 \succ a_3),$$

où $a_1 a_2 = a_1 \prec a_2 + a_1 \succ a_2$.

# Les algèbres enveloppantes des algèbres pré-Lie

Une algèbre déndriforme est un espace vectoriel muni de deux opérations bilinéaires $\prec$ et $\succ$ telles que

$$(a_1 \prec a_2) \prec a_3 = a_1 \prec (a_2 a_3),$$
$$(a_1 \succ a_2) \prec a_3 = a_1 \succ (a_2 \prec a_3),$$
$$(a_1 a_2) \succ a_3 = a_1 \succ (a_2 \succ a_3),$$

où $a_1 a_2 = a_1 \prec a_2 + a_1 \succ a_2$. Dans toute algèbre déndriforme, ce produit $a_1, a_2 \mapsto a_1 \prec a_2 + a_1 \succ a_2$ est associatif, donc on a une version raffinée des algèbres associatives.

# Les algèbres enveloppantes des algèbres pré-Lie

Une algèbre déndriforme est un espace vectoriel muni de deux opérations bilinéaires $\prec$ et $\succ$ telles que

$$(a_1 \prec a_2) \prec a_3 = a_1 \prec (a_2 a_3),$$
$$(a_1 \succ a_2) \prec a_3 = a_1 \succ (a_2 \prec a_3),$$
$$(a_1 a_2) \succ a_3 = a_1 \succ (a_2 \succ a_3),$$

où $a_1 a_2 = a_1 \prec a_2 + a_1 \succ a_2$. Dans toute algèbre déndriforme, ce produit $a_1, a_2 \mapsto a_1 \prec a_2 + a_1 \succ a_2$ est associatif, donc on a une version raffinée des algèbres associatives.

Il existe aussi une version raffinée des algèbres de Lie qui s'appelle les algèbres pré-Lie. Une algèbre pré-Lie est un espace vectoriel muni d'une opération bilinéaire $\triangleleft$ telle que

$$(a_1 \triangleleft a_2) \triangleleft a_3 - a_1 \triangleleft (a_2 \triangleleft a_3) = (a_1 \triangleleft a_3) \triangleleft a_2 - a_1 \triangleleft (a_3 \triangleleft a_2).$$

# Les algèbres enveloppantes des algèbres pré-Lie

Dans toute algèbre déndriforme, le produit $a_1, a_2 \mapsto a_1 \prec a_2 - a_2 \succ a_1$ est un produit pré-Lie, alors on peut parler des algèbres enveloppantes universelles déndriformes des algèbres pré-Lie.

# Les algèbres enveloppantes des algèbres pré-Lie

Dans toute algèbre déndriforme, le produit $a_1, a_2 \mapsto a_1 \prec a_2 - a_2 \succ a_1$ est un produit pré-Lie, alors on peut parler des algèbres enveloppantes universelles déndriformes des algèbres pré-Lie.

Pour les algèbres enveloppantes universelles associatives des algèbres de Lie, il y a un résultat célèbre qui s'appelle le théorème de Poincaré–Birkhoff–Witt.

Question (Loday, 2006) : est-ce qu'on peut montrer un théorème de type Poincaré–Birkhoff–Witt pour les algèbres enveloppantes universelles déndriformes des algèbres pré-Lie ?

# Les algèbres enveloppantes des algèbres pré-Lie

Dans toute algèbre déndriforme, le produit $a_1, a_2 \mapsto a_1 \prec a_2 - a_2 \succ a_1$ est un produit pré-Lie, alors on peut parler des algèbres enveloppantes universelles déndriformes des algèbres pré-Lie.

Pour les algèbres enveloppantes universelles associatives des algèbres de Lie, il y a un résultat célèbre qui s'appelle le théorème de Poincaré–Birkhoff–Witt.

Question (Loday, 2006) : est-ce qu'on peut montrer un théorème de type Poincaré–Birkhoff–Witt pour les algèbres enveloppantes universelles déndriformes des algèbres pré-Lie ?

Cette question restée ouverte jusqu'à il y a deux ans. Elle a été resolue en utilisant des opérades et des bases de Gröbner pour les opérades dans :
V. Dotsenko, P. Tamaroff, Endofunctors and Poincaré–Birkhoff–Witt theorems, International Mathematics Research Notices, article rnz369, 2020.

# Homotopie rationnelle des espaces de modules des courbes

Conjecture (Manin, 2004) sur les algèbres commutatives $H^\bullet(\overline{\mathcal{M}}_{0,n}, \mathbb{Q})$ : ces algèbres ont la propriété de Koszul.

# Homotopie rationnelle des espaces de modules des courbes

Conjecture (Manin, 2004) sur les algèbres commutatives $H^\bullet(\overline{\mathcal{M}}_{0,n}, \mathbb{Q})$ : ces algèbres ont la propriété de Koszul.

Cette conjecture est liée à la théorie de homotopie d'espace $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$ (l'espace de Deligne–Mumford–Knudsen de modules des courbes stables de genre zero avec $n$ points marqués).

# Homotopie rationnelle des espaces de modules des courbes

Conjecture (Manin, 2004) sur les algèbres commutatives $H^\bullet(\overline{\mathcal{M}}_{0,n}, \mathbb{Q})$ : ces algèbres ont la propriété de Koszul.

Cette conjecture est liée à la théorie de homotopie d'espace $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$ (l'espace de Deligne–Mumford–Knudsen de modules des courbes stables de genre zero avec $n$ points marqués).

On peut utiliser les opérades !

# Homotopie rationnelle des espaces de modules des courbes

Conjecture (Manin, 2004) sur les algèbres commutatives $H^\bullet(\overline{\mathcal{M}}_{0,n}, \mathbb{Q})$ : ces algèbres ont la propriété de Koszul.

Cette conjecture est liée à la théorie de homotopie d'espace $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$ (l'espace de Deligne–Mumford–Knudsen de modules des courbes stables de genre zero avec $n$ points marqués).

On peut utiliser les opérades !

La collection des espaces duales $H_\bullet(\overline{\mathcal{M}}_{0,n}, \mathbb{Q})$ est une opérade. Une base de Gröbner de cette opérade nous donne des bonne bases dans notres algèbres, et finalement on peut resoudre la conjecture de Manin. (V. Dotsenko, Homotopy invariants for $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$ via Koszul duality, 2019, soumis pour publication.)

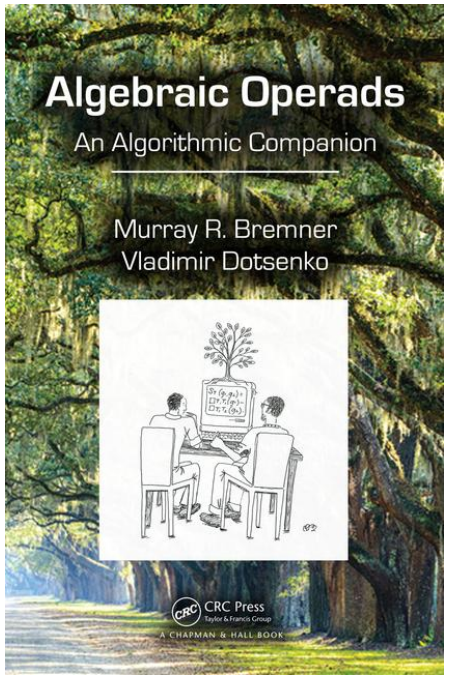
# Conclusion

Si vous aimes l'algèbre, vous pouvez télécharger le logiciel et découvrir des nouvelles conjectures :

`http://irma.math.unistra.fr/~dotsenko/Operads.html`

# Conclusion

Si vous aimes l'algèbre, vous pouvez télécharger le logiciel et découvrir des nouvelles conjectures :

`http://irma.math.unistra.fr/~dotsenko/Operads.html`

Si vous aimes les algorithmes, vous pouvez mettre en œuvre des améliorations des algorithmes utilisés ! Consultez le livre (avec M. Bremner) où on décrit quelques idées d'amélioration :